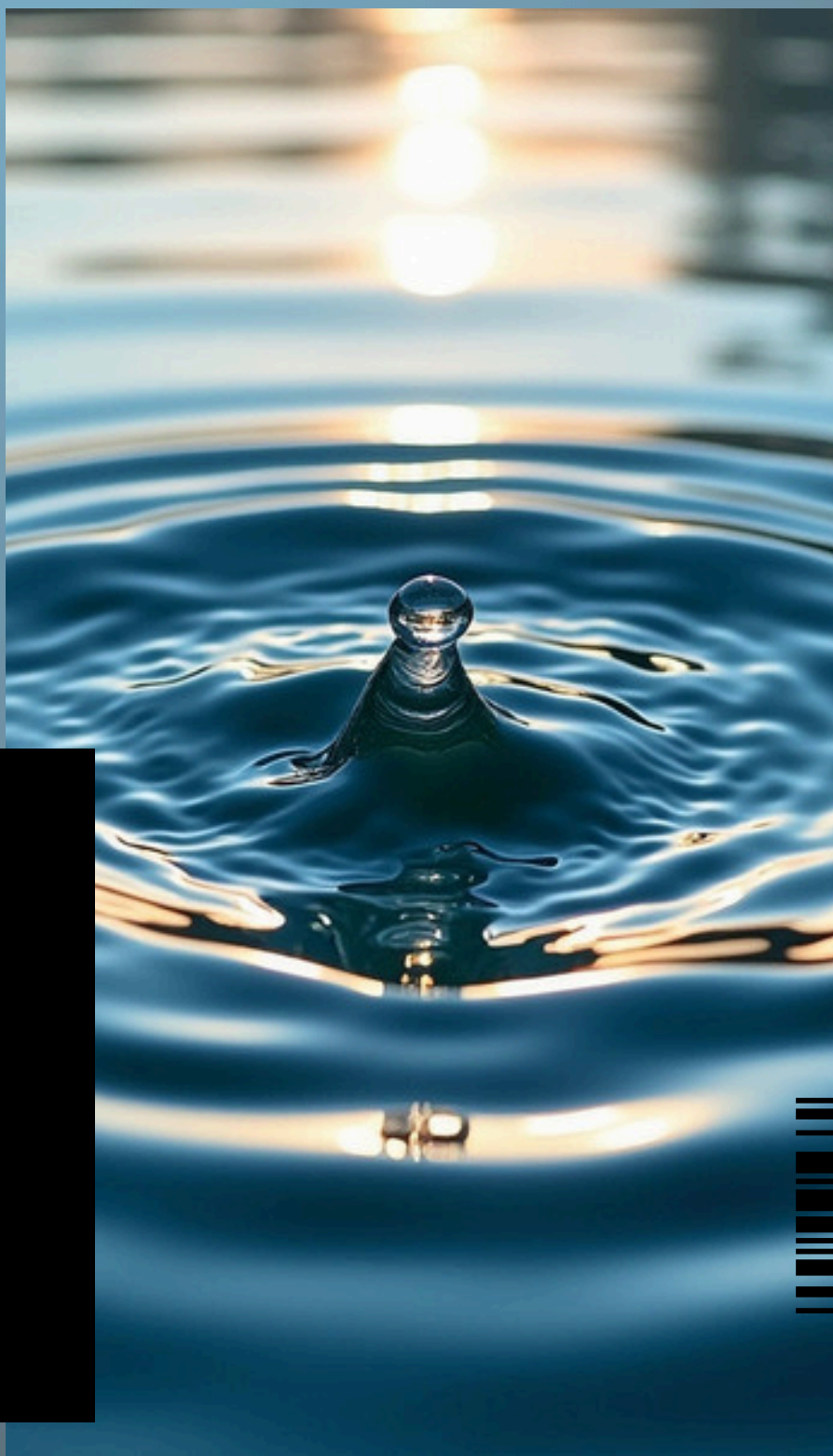


Água invível

Conheça os processos e formas do nosso bem mais precioso que passam despercebidas no dia a dia.



Projeto Ifa

Integrantes do Grupo

Larissa Da Cruz Lepeke

Lyandra Aleixo Garcia

Maria Luiza de Lara de Melo

Nicole Cristine Castorino

Ticiane Ponce Saldanha

Gabrieli Bartmeyer Oshiro

PREFÁCIO

5

Tratamento Da Água

O que acontece com esse recurso antes de chegar à torneira e para onde vai depois de ir pelo ralo.

11

O custo invisível da água

Como o descarte inadequado dificulta o tratamento e aumenta o desperdício

15

Água virtual

O que é essa água invisível

19

Tecnologia e sustentabilidade

Soluções para um futuro ecologicamente correto

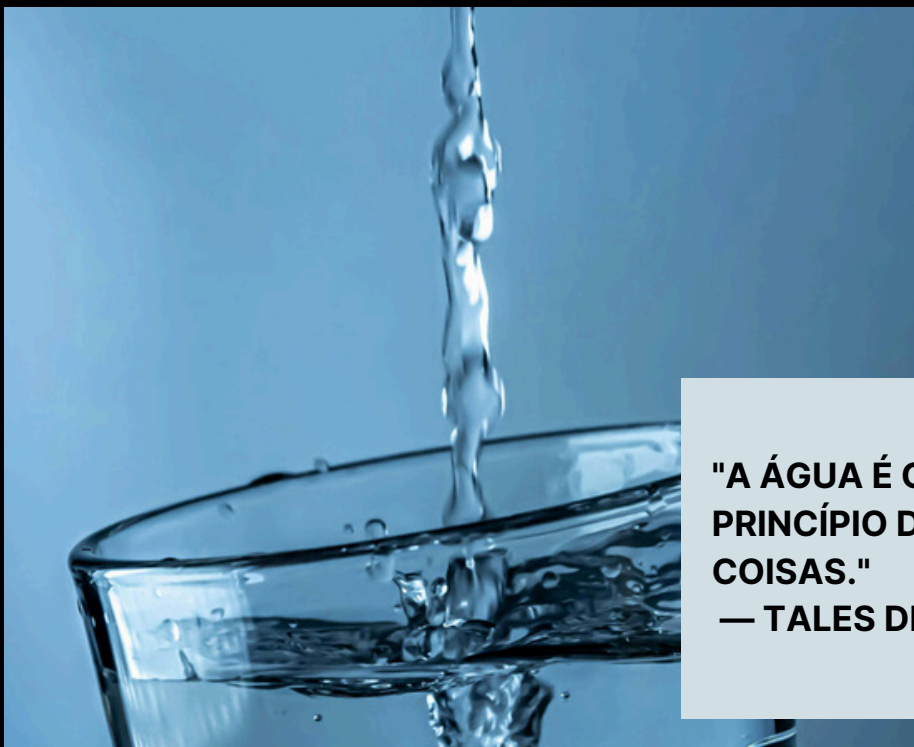
18

Saneamento Básico

O impacto do esgoto não tratado nos recursos hídricos

20

Como a água pode se tornar um dos recursos mais valiosos do mundo?



**"A ÁGUA É O ELEMENTO E O
PRINCÍPIO DE TODAS AS
COISAS."
— TALES DE MILETO**

Introdução

A água é o recurso mais valioso do nosso planeta, mas a forma como nos conectamos com ela vai muito além do que vemos ao abrir a torneira.

Há diversos processos naturais, e artificiais (feitos pelo ser humano) que envolvem a água. E é essa mesma água que bebemos direto da nossa torneira. Para preservar esse elemento primordial, bem como a vida que se desenvolve ao redor dele, devemos compreender todos os âmbitos em que a água está envolvida, no nosso dia a dia e em coisas que passam despercebidas ao olhar.

Na roupa que escolhemos, na comida preferida e até mesmo ao assistir o influencer preferido nas redes sociais. A água está lá, e preservar-lá estende-se à muito mais que apenas tomar um banho rápido ou fechar a torneira.

Diante dessa realidade o conhecimento é a chave para unir forças em prol da preservação do planeta.

Nosso Planeta Água!

TRATAMENTO

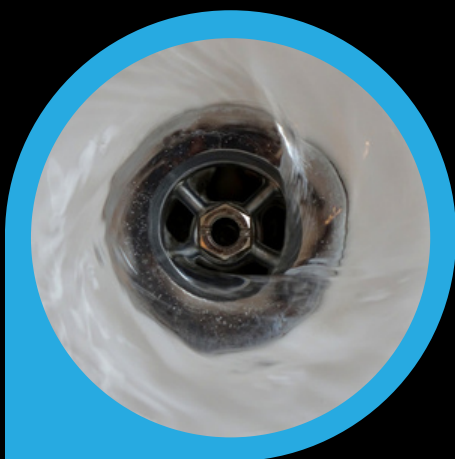
Dá Água

O que acontece com a água antes de chegar às torneiras e para onde ela vai após passar pelo ralo?



Escrito por Nicole Cristine Castorino

Você já pensou em como a água que usamos no almoço, no banho, e em inúmeras atividades diárias chega até a nossa torneira? O que acontece antes dela chegar até nós também é algo muito importante e que deve ser levado em consideração quando falamos sobre água, esse processo acontece várias vezes para nós trazer esse bem precioso que usamos muitas vezes sem a devida cautela, deixando litros e litros escorrerem pelo ralo.



E depois que essa água foi utilizada e desce pelo ralo da pia, ou mesmo do chuveiro, suja pelo seu uso, para onde ela vai? O que acontece com essa água? Ela é descartada, onde vai parar? A água após o seu uso não pode simplesmente ser jogada de novo em um Rio ou corpo d'água.



Esse esgoto precisa passar por um tratamento antes de receber seu destino final. E esse é um processo crucial. E ele será explicado nas próximas páginas.

Com certeza você já ouviu falar em: "Tratamento da Água" mas como de fato esse processo acontece?

O Tratamento da Água é o processo de remoção das impurezas químicas, físicas ou biológicas da água bruta (de rios ou represas) para torná-la segura para o consumo.

Etapas do Processo

1. Captação e Gradeamento:

Após a água ser retirada de rios ou represas, ela passa por grades para reter resíduos sólidos maiores, como galhos, plásticos, folhas e outros tipos de objetos.



2. Coagulação e Floculação:

Adiciona-se sulfato de alumínio ou cloreto férrico para neutralizar a sujeira fina. Em seguida, a água é agitada lentamente para que as partículas se juntem, formando flocos de sujeira.

3. Decantação

A água vai para tanques onde descansa. Como os flocos de sujeira são mais pesados, eles afundam por gravidade, acumulando-se no fundo.

4. Filtração

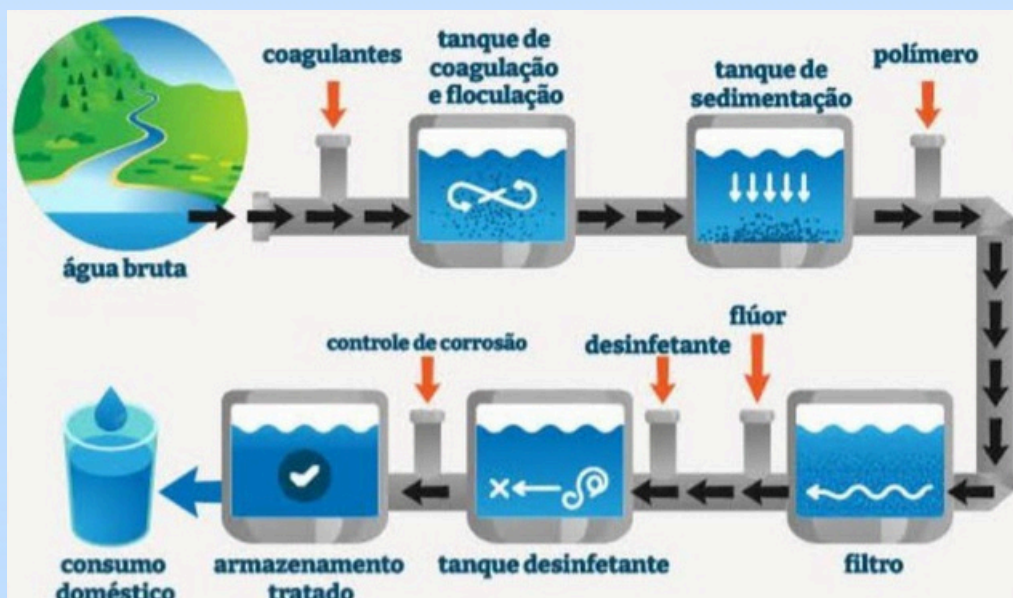
A água passa por filtros compostos por camadas de carvão ativado, areia e cascalho, que retêm pequenas partículas que não afundaram na decantação.

5. Desinfecção e Fluoretação

Aplica-se cloro para eliminar microrganismos causadores de doenças e flúor para ajudar na prevenção de cáries dentárias na população.

6. Reservação e Distribuição

A água potável é armazenada em grandes reservatórios e distribuída pela rede encanada até as casas.



Mas e depois...

Após passar por esse processo essa água é armazenada em reservatórios e é disponibilizado à população chegando até as residências.

Entretanto, a água que já foi usada também deve ser tratada e esse é outro processo.

A transformação de efluentes (esgoto doméstico ou efluente industrial) em água potável — processo conhecido como reúso potável — ocorre por meio de uma combinação de tecnologias chamados de Barreiras Múltiplas.

Esse sistema garante que, mesmo que uma das etapas falhe, as demais impeçam a passagem de vírus, bactérias, metais e resíduos farmacológicos, prejudiciais aos seres vivos.

O tratamento de esgoto é um processo dividido em etapas sucessivas para purificar a água descartada em residências e indústrias antes que ela retorne aos rios ou seja reutilizada.

Processo Detalhado por Etapas

Gradeamento e Desarenamento (Física): O esgoto bruto passa por grades metálicas que retêm resíduos sólidos grandes (plásticos, papel, tecidos). Em seguida, entra na caixa de areia, onde partículas pesadas sedimentam por gravidade.

Decantação Primária (Física): A água flui para decantadores. A matéria orgânica em suspensão se deposita no fundo (formando o lodo primário), enquanto gorduras e óleos flutuam e são removidos pela superfície.

Tratamento Biológico (Biológica): Ocorre nos tanques de aeração. Microrganismos (bactérias aeróbicas) consomem a matéria orgânica dissolvida na água, transformando-a em gás carbônico, água e massa celular.

Decantação Secundária (Física): O líquido vai para novos tanques onde os blocos de microrganismos (lodo secundário) se sedimentam no fundo. Parte desse lodo retorna ao tanque de aeração para manter o processo ativo.

Desinfecção e Descarte (Química/Física): A água clarificada recebe tratamento final com cloro, ozônio ou luz ultravioleta (UV) para eliminar bactérias e vírus patogênicos antes de ser lançada no corpo d'água.
Destino dos Resíduos Gerados



Modalidades de Reúso Potável

* **Reúso Potável Indireto (RPI):** A água purificada não vai direto para a torneira. Ela é lançada em um reservatório ambiental (rio, lago ou aquífero subterrâneo), misturando-se à água natural antes de passar pelo tratamento público de água convencional.

* **Reúso Potável Direto (RPD):** A água tratada na estação avançada entra diretamente na rede de distribuição de água potável ou na entrada da estação de tratamento tradicional, sem passar por uma barreira ambiental.

Etapas de Tratamento do Esgoto Sanitário

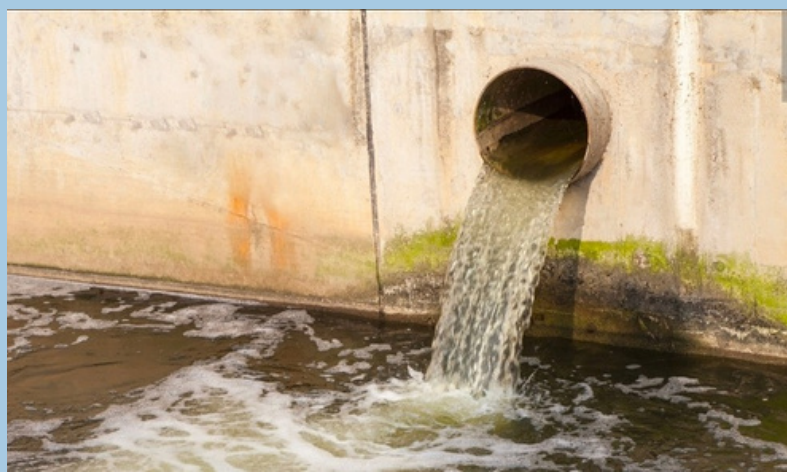


Dados do tratamento de água e esgoto no Brasil



Fonte: Aegea

Apesar dos muitos benefícios, apenas 83% a 84% da população brasileira tem acesso a água tratada e cerca de apenas 55% a 70% possuem coleta de esgoto, e pouco mais de 50% do esgoto gerado recebe o tratamento adequado.



A população vulnerável é quem mais sofre com a falta de saneamento básico ou saneamento precário

Como cada cidadão pode colaborar com esses processos?

1. Descarte correto do lixo: Não jogue resíduos em ruas, bueiros ou rios para evitar enchentes e a poluição da água.

2. Evite o desperdício: Use a água tratada de forma consciente para preservar os mananciais.

3. Acione órgãos de controle: Denuncie a falta de infraestrutura ou esgoto a céu aberto para a agência reguladora local ou para o Ministério Público.

4. Reduza a carga na rede: Evite jogar papel higiênico, absorventes ou fios de cabelo no vaso sanitário para não entupir as tubulações.

5. Regularize fossas sépticas: Se você mora em área rural ou sem rede, utilize fossas sépticas padronizadas e faça a manutenção periódica.

6. Conecte-se à rede oficial: Garanta que o esgoto da sua casa esteja devidamente interligado à rede coletora da sua rua, se ela existir.

Atitudes simples como essas garantem a preservação da vida no planeta e o acesso de mais pessoas ao saneamento básico.



O CUSTO, INVISÍVEL *Da Água*

Como o descarte inadequado dificulta o tratamento e
aumenta o desperdício



Escrito por: Ticiane Ponce Saldanha

Aquilo que jogamos fora de forma incorreta não desaparece. Ele volta para nós em forma de mais poluição, mais dificuldade para tratar a água e contas mais caras.

ATENÇÃO IMPORTANTE

17 mil toneladas por dia é a quantidade de resíduos que permanece SEM COLETA, não significa que tudo isso vai para os rios. Grande parte fica em ruas, terrenos, lixões ou outras áreas inadequadas.



Quando o lixo chega aos mananciais, aumenta a carga de sólidos e matéria orgânica e pode exigir mais etapas de remoção, limpeza de equipamentos e controle de qualidade. Parte da água também pode ser descartada durante processos de lavagem e manutenção.

MAIS ETAPAS, MAIS INSUMOS, MAIS PERDAS

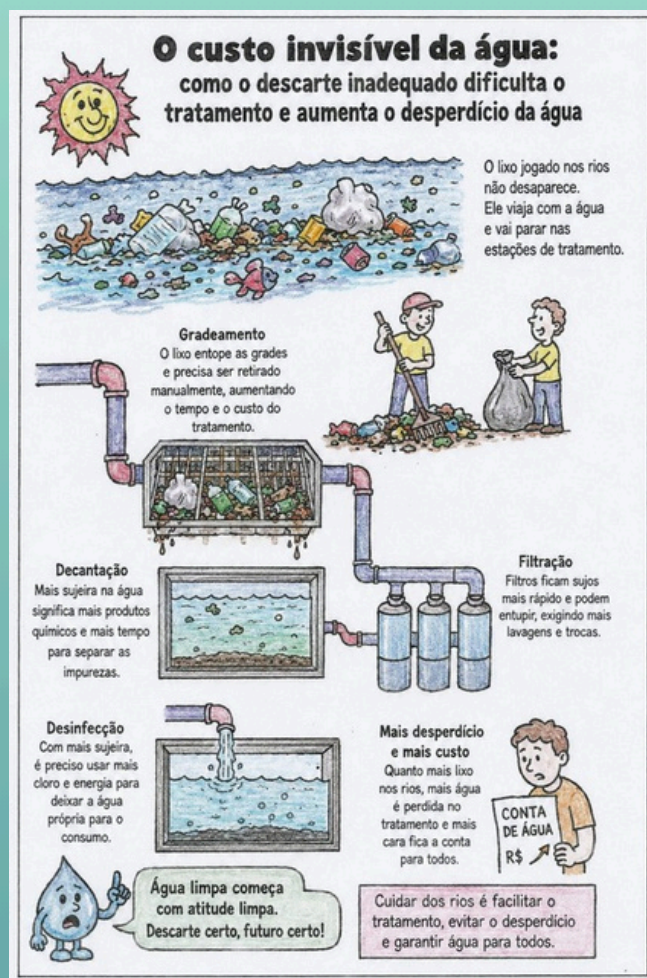
Processos mais complexos consomem mais produtos químicos, energia e mão de obra. Além disso, parte da água tratada é descartada durante lavagens de filtros, descargas de decantadores e manutenção de equipamentos.

O IMPACTO EM NÚMEROS

Aumento do tempo de tratamento
Mais uso de produtos químicos e energia
Mais necessidade de manutenção
Maior volume de água perdida nos processos
Contas mais caras e tarifa mais alta
Mais poluição nos rios e prejuízo ao meio ambiente

O CUSTO APARECE ONDE?

NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO: Mais investimento e mais despesas operacionais.
NO MEIO AMBIENTE: Rios mais poluídos, perda de biodiversidade e de qualidade de vida.
NA SOCIEDADE: Tarifas mais altas, mais desigualdade e menos recursos para outras áreas essenciais.



Quais podem ser as soluções para esse problema?

A poluição dos rios e o aumento do custo de tratamento da água não são problemas sem saída.

Existem soluções práticas e acessíveis que, se adotadas por todos, podem transformar essa realidade.

SOLUÇÕES NO DIA A DIA: PEQUENAS ATITUDES, GRANDES IMPACTOS

DESCARTE CORRETO DO LIXO: Use lixeiras e evite jogar resíduos nas ruas, bueiros e rios.

ÓLEO DE COZINHA USADO: Nunca jogue na pia. Armazene em garrafas e leve a pontos de coleta.

PRODUTOS QUÍMICOS: Tintas, solventes, remédios e produtos de limpeza devem ser descartados em locais específicos.

CONSUMO CONSCIENTE: Usar apenas o necessário de água reduz o desperdício e gera economia.

MANUTENÇÃO EM CASA: Conserte vazamentos e faça revisão periódica nas instalações hidráulicas.

Mutirões de limpeza em rios, praias e ruas.

Educação ambiental nas escolas e nas comunidades.

Campanha de conscientização sobre o descarte correto.

Apoio a cooperativas de reciclagem e catadores.



O PAPEL DO GOVERNO E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Felizmente já existem ações para a preservação da água. Algumas delas são?

INICIATIVAS QUE JÁ FAZEM A DIFERENÇA

Projeto Tamar: Além de proteger tartarugas, desenvolve ações educativas sobre a importância de oceanos e rios limpos.

Programa Óleo Recicla: Já coletou mais de 150 milhões de litros de óleo de cozinha usado desde 2007, evitando a contaminação de bilhões de litros de água.

Instituto Trata Brasil: Atua pelo saneamento básico universal, essencial para garantir água limpa e qualidade de vida para todos.



INVESTIMENTO QUE TRAZ RESULTADOS

Ampliação e modernização das estações de tratamento de água e esgoto.

Redes de coleta de esgoto eficientes e bem cuidadas.

Fiscalização e punição para crimes ambientais.
Incentivo a tecnologias limpas e sustentáveis.

Planejamento urbano que respeita os recursos hídricos.



ÁGUA VIRTUAL

O que é essa água invisível?

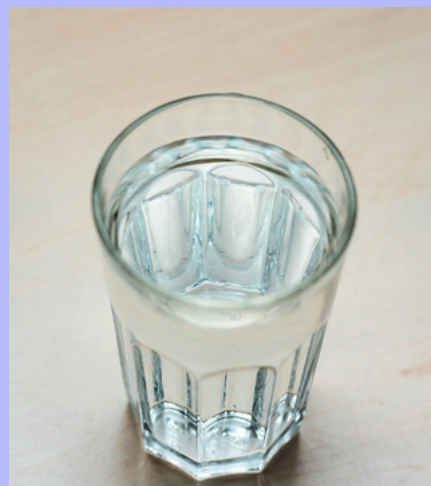


Escrito por Larissa da Cruz Lepeke

Quando você pensa no seu consumo diário de água, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? O banho pela manhã, a torneira aberta ao lavar a louça ou aquele copo d'água refrescante?

A verdade é que boa parte da água que consumimos todos os dias é completamente invisível aos nossos olhos.

Trata-se da:



Água virtual

A água virtual é a quantidade de água utilizada durante todas as etapas de produção de um produto, como alimentos, roupas e eletrônicos. Mesmo sem perceber, quando compramos ou consumimos algo, também estamos utilizando indiretamente toda a água necessária para produzi-lo. Por isso, quando alimentos são perdidos durante o transporte, no preparo ou deixados no prato, toda a água usada para produzi-los também é desperdiçada.

No Brasil, uma grande parte da água disponível é utilizada na irrigação, mostrando a importância desse recurso para a produção de alimentos. Para diminuir esse desperdício, é necessário consumir de forma consciente, evitar jogar alimentos fora, escolher empresas que economizem água e incentivar políticas públicas de preservação. Assim, população, empresas e governos podem contribuir para um uso mais sustentável da água.



A indústria de bens duráveis e objetos do cotidiano é uma das maiores consumidoras de água virtual do planeta.

Para fabricar qualquer objeto — seja um smartphone, uma camiseta jeans ou um carro —, é necessária uma quantidade enorme de água na extração de minérios, lavagem de componentes, resfriamento de máquinas, tintura de tecidos e geração de energia.



Algumas comparações exemplificam como isso realmente acontece e quanto de água foi gasto no total



Quando vemos em números a quantidade de água gasta para produzir determinado objeto, alimentos, ou até mesmo conteúdos digitais como é o caso das IAs e plataformas online, conseguimos perceber que o desperdício também é muito maior

COMO DIMINUIR

Esses números

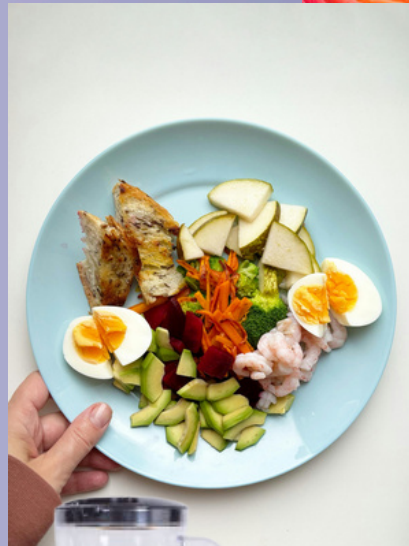
Evitar o desperdício de alimentos:
Planejar as compras de mercado para
consumir tudo antes do vencimento.



Moda consciente: Optar por brechós,
marcas sustentáveis ou peças de
maior durabilidade em vez do
consumo rápido (fast fashion).



Moderação no consumo de carne:
Substituir a proteína animal por opções
vegetais em algumas refeições da semana
reduz drasticamente a demanda hídrica.



Manutenção e conserto: Priorizar o reparo de
objetos e eletrodomésticos quebrados antes de
optar pela compra de um item novo.
Mercado de segunda mão: Comprar móveis,
roupas e eletrônicos seminovos ou doar itens
em bom estado em vez de descartá-los.



TECNOLOGIA

E sustentabilidade

Soluções para um futuro ecologicamente correto



Escrito por: Maria Luiza

Você já parou para pensar que a tecnologia que conecta o mundo também pode ser a mesma que ajuda a salvá-lo? Sim, tecnologia e sustentabilidade não só podem andar juntas, como precisam.

Porque não dá mais para crescer deixando rastros. Não dá mais para falar em inovação sem olhar para o impacto. E quem vive no universo digital sabe disso melhor que ninguém.

O futuro não é sobre escolher entre performance e responsabilidade. É sobre integrar. Otimizar. Transformar. É sobre colocar inteligência e consciência em cada byte, em cada megawatt, cada decisão.



Qual a relação entre tecnologia e sustentabilidade

A tecnologia e sustentabilidade têm papel importante na promoção de práticas sustentáveis, permitindo que empresas otimizem recursos, reduzam emissões e adotem modelos de negócios mais responsáveis.



Soluções como sensores inteligentes, IoT, inteligência artificial, mobilidade elétrica e agricultura de precisão vêm mudando a forma como produzimos, consumimos e preservamos o meio ambiente.

A sustentabilidade, exige que a inovação tecnológica leve em consideração os impactos ambientais e sociais de curto e longo prazo.

Quais são os 4 tipos de tecnologia sustentável

Para tornar o conceito mais claro, podemos agrupar as tecnologias sustentáveis em quatro grandes categorias:

Eficiência energética: como iluminação LED, sensores inteligentes e energia solar;

Gestão de recursos naturais: incluindo o reaproveitamento de água, agricultura de precisão e dessalinização;

Mobilidade e logística verde: como carros elétricos, transporte público limpo e logística reversa;

Reciclagem e economia circular: que envolvem compostagem, reaproveitamento de materiais e impressão 3D.



Ao priorizar a eficiência energética, a redução de resíduos eletrônicos e o uso de fontes de energia renovável, essas inovações provam que é possível impulsionar a transformação digital sem comprometer os recursos do nosso planeta. Integrar soluções ecologicamente corretas na indústria e no dia a dia não apenas mitiga os impactos ambientais, mas também pavimentam o caminho para um desenvolvimento econômico consciente e duradouro.

SANEAMENTO BÁSICO

E meio ambiente



Escrito por : Lyandra Aleixo Garcia

🌱 Saneamento Básico e Meio Ambiente

O saneamento básico é essencial para a saúde das pessoas e para a preservação do meio ambiente. Ele envolve o abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas da chuva.

Quando o saneamento é adequado, há menos poluição dos rios e do solo, redução de doenças e melhoria na qualidade de vida. Já a falta de saneamento pode causar contaminação da água, acúmulo de lixo, enchentes e problemas de saúde.

Por isso, é importante cuidar do meio ambiente, evitar o desperdício de água, separar o lixo, não jogar resíduos em rios e ruas e utilizar corretamente os sistemas de esgoto e coleta de lixo.



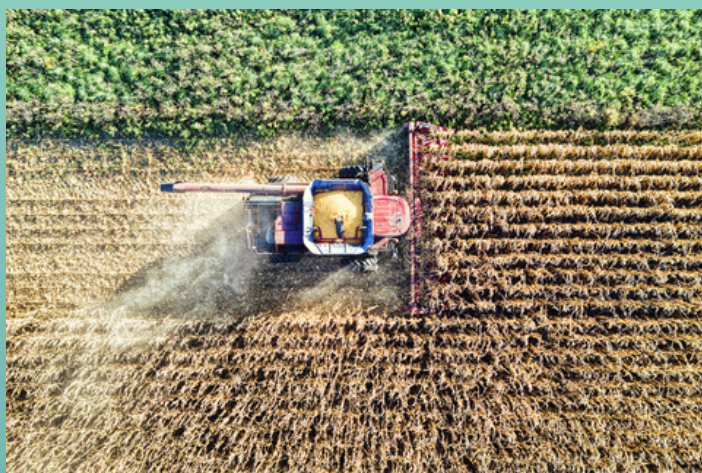
COMO A ÁGUA PODE SE TORNAR UM DOS RECURSOS MAIS VALIOSOS DO MUNDO?

Um recurso essencial que pode se tornar cada vez mais valioso



POR QUE A ÁGUA ESTÁ FICANDO MAIS VALIOSA?

O crescimento da população, o desperdício e a poluição estão aumentando a pressão sobre as reservas de água doce. Rios e lagos podem ser contaminados, enquanto algumas regiões enfrentam períodos cada vez maiores de seca. Além disso, as mudanças climáticas podem alterar o regime de chuvas e aumentar as temperaturas, tornando o acesso à água mais difícil em algumas partes do mundo.



ÁGUA E ECONOMIA

A água é fundamental para a agricultura, a indústria e o funcionamento das cidades. Quando ela se torna escassa, sua produção, tratamento e distribuição ficam mais caros.

Por isso, no futuro, regiões com grandes reservas de água doce poderão ter uma importância ainda maior.

A TECNOLOGIA PODE AJUDAR

Novas tecnologias já permitem reutilizar água, melhorar sistemas de irrigação e transformar água do mar em água doce por meio da dessalinização.

Mas a tecnologia sozinha não resolve o problema. É necessário também preservar rios, nascentes, florestas e aquíferos.

A expectativa de água na terra é até ano de 2070, essa escassez estava prevista para 2050, porém, com ações individuais e projetos sendo aplicados o número de anos para a água na terra aumentou. E isso é uma grande inspiração: se cuidarmos do planeta e sua água. Podemos sobreviver!

Conheça também a carta da terra

Revista digital desenvolvida como trabalho final para o projeto IFA.